

파이썬을 활용한 데이터 분석 - 주차별 과제(One Page Reporting)

과제 주차	학과	학번	이름
(14)주차	기계항공공학부	20210809	이종민

주의사항:

- 한페이지를 초과할 경우 0점 처리 되니 반드시 한 장으로 작성
- 손필기 도구(펜 디바이스 또는 펜)를 사용하여 작성한 경우에만 점수 부여

1. 분석하고자 하는 군집 개수 k 를 정하고 데이터 공간에 양의 k 개 클러스터를 설정한다.

2. 각 k 거리를 사용하여 각 데이터 포인트와 k 개의 클러스터 사이 거리를 계산하고 그 클러스터와 가까운 데이터를 그 군집으로 할당한다.

3. 그 군집의 평균 좌표를 계산하여 클러스터 위치로 설정한다.

4. 클러스터의 위치 변화가 없도록 2,3번을 반복한다.

장점.

- 직관적
- 빠른 계산 속도
- 높은 성능

단점

- k 설정이 어려움
 데이터 3개의 클러스터를 가진 데이터이고 $k=4$ 로 설정하여 알고리즘을 수행하면 수행한다.
 따라서 임의의 방법이나 실측 및 실험을 사용하여 k 를 결정할 수 없다.
- 이상치에 민감
 평균을 이용하여 클러스터를 계산하므로 이상치에 의해
- 군집 형태를 지닌
 클러스터 기준으로 가까운 데이터를 군집으로 할당하기 때문에 원형의 군집으로 형태가 지워진다.